

Universidad de Los Rios Armados - ESPE

Nombre: Johan Mateo Catota
Actividad: Deber H10

Asignatura: Física I
Docente: Pedro Marchan

Resolver los ejercicios.

1) Calcule el trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F} = 3x\vec{i} + 12xz\vec{j} + 7x\vec{k}$ (N) para llevar una partícula desde el punto A(0,0,0) hasta el punto B(2,1,3).

a). A lo largo de la línea de que va desde A y B.

b). A lo largo de la trayectoria

$$x = 2t^2, y = t, z = 4t^2 - t$$

a).

$$\vec{F} = 3x\vec{i} + (2xz - 4)\vec{j} + 7\vec{k}$$

$$d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3}$$

$$x = 2y, z = 3y$$

$$W = \int 3x dx + (2xz - 4)dy + z dz$$

$$W = \int_0^2 3x dx + \int_0^1 (2xz - 4)dy + \int_0^3 z dz$$

$$W = \left. \frac{3x^2}{2} \right|_0^2 + \int_0^1 (2 \cdot 2y \cdot 3y - 4)dy + \left. \frac{z^2}{2} \right|_0^3$$

$$W = \frac{3(2)^2}{2} + \int_0^1 2y^2 dy - \int_0^1 4dy + \frac{3^2}{2}$$

$$W = 6 + 4y^3 \Big|_0^1 - 4y \Big|_0^1 - \frac{9}{2} =$$

$$W = 10,5 [J]$$

b).

$$x = 2y^2, \quad y = y, \quad z = 4y^2 - y$$

$$\vec{F} = 3x\vec{i} + (2xz - 4y)\vec{j} + z\vec{k}$$

$$dr = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$W = \int_0^2 3x dx + \int_0^1 (2xz - 4y) dy + \int_0^3 z dz$$

$$W = \left. \frac{3x^2}{2} \right|_0^2 + \int_0^1 2 \cdot 2y^2 \cdot (4y^2 - y) dy - 4 \int_0^1 dy + \left. \frac{z^2}{2} \right|_0^3$$

$$W = 6 + \int_0^1 (6y^4 - 4y^3) dy - 4y \Big|_0^1 + \frac{9}{2}$$

$$W = 6 + \left. \frac{6}{5}y^5 - y^4 \right|_0^1 - 4 + \frac{9}{2}$$

$$W = 6 + \frac{6}{5} - 1 - 4 + \frac{9}{2} = W = 6,7 \text{ [J]}$$

2). La fuerza neta que actúa sobre una partícula es: $\vec{F} = 2xz\vec{i} - 2yz\vec{j} + (x^2 - y^2 + 2z)\vec{k}$. ¿cuál es el trabajo que realiza esta fuerza para llevar a una partícula desde el punto A (-4, -6, 1) m, hasta el punto C (3, -8, 6) m, pasando por el punto B (2, 2, 6) y ambos lineamientos en línea recta.

$$\vec{F} = 2xz\vec{i} - 2yz\vec{j} + (x^2 - y^2 + 2z)\vec{k} \quad (AB)$$

$$\frac{x-2}{6} = \frac{y-2}{8} = \frac{z-6}{5}$$

$$dr = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$W = \int_{-4}^2 2xz dx + \int_{-6}^2 -2yz dy + \int_1^6 (x^2 - y^2 + 2z) dz$$

$$z = \frac{5}{6}(x-2) + 6$$

$$x = \frac{6}{5}(z-6) + 2$$

$$z = \frac{5}{8}(y-2) + 6$$

$$y = \frac{8}{5}(z-6) + 2$$

$$W = \int_{-4}^2 2x \left(\frac{5}{6}(x-2)+6 \right) dx - \int_{-6}^2 2y \left(\frac{5}{8}(y-2)+6 \right) dy$$

$$+ \int_1^6 \left(\frac{6}{5}(z-6)+2 \right)^2 - \left(\frac{3}{5}(z-6)+2 \right)^2 + 2z dz$$

$$W = -12 + 58,67 + 8,33 = 55 \text{ (J)}$$

$$\vec{BC} = \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{10} \quad \text{y} \quad z=6$$

$$\vec{F} = 2xz\vec{i} - 2yz\vec{j} + (x^2 + y^2 + 2z)\vec{k}$$

$$d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$W = \int 2x dx + \int 2yz dy \quad \rightarrow \quad W = \int_2^3 12x dx + \int_2^{-2} 12y dy$$

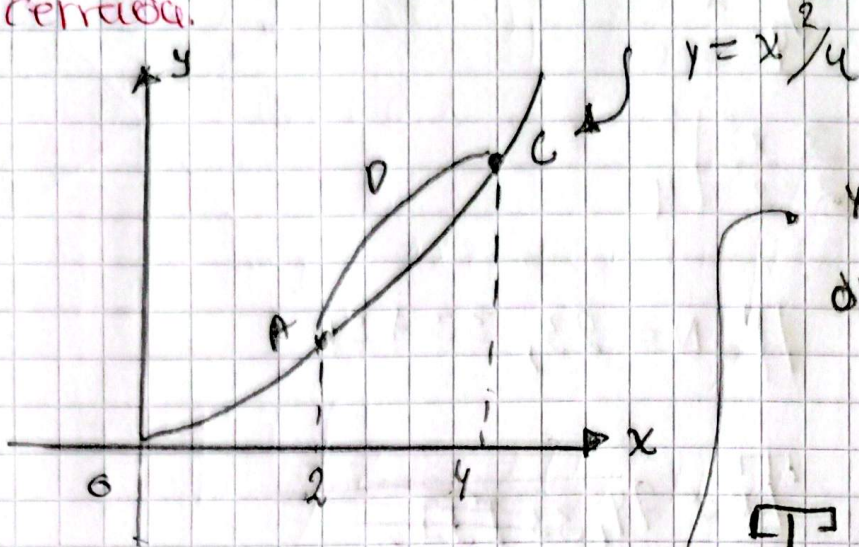
$$W = 6x^2 \Big|_2^3 + 6y^2 \Big|_2^{-2}$$

$$W = 390 \text{ (J)}$$

$$W_F = 55 + 390 = 445$$

$$W_F = 445 \text{ (J)}$$

3) Determine el trabajo de la fuerza $\vec{F} = 3y^2\vec{i} + x\vec{j}$ (N) necesario para llevar una partícula a lo largo de la trayectoria cerrada.



Tramo ABC

$$\vec{F} = 3y^2\vec{i} + x\vec{j}$$

$$d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$$

$$W = \int 3y^2 dx + \int x dy$$

$$y = \frac{x^2}{4}$$

$$dy = \frac{2x}{4} = \frac{1}{2}x dx$$

$$W = \int_2^4 3\frac{x^2}{4} dx + \int_2^4 x \cdot \frac{1}{2}x dx$$

$$W = \left. \frac{1}{4}x^3 \right|_2^4 + \left. \frac{1}{6}x^3 \right|_2^4$$

$$W = 23,33 \text{ (J)}$$

Tramo CDA

$$y-1 = \frac{y-1}{y-2} (x-2)$$

$$y = \frac{3}{2}x - 2$$

$$dy = \frac{3}{2}dx$$

$$\frac{2}{3}dy = dx$$

$$\vec{F} = 3y^2\vec{i} + x\vec{j}$$

$$d\vec{r} = -dx\vec{i} - dy\vec{j}$$

$$W = \int -3y^2 dx - \int x dy$$

$$W = \int_4^1 -3y^2 \cdot \frac{2}{3} dy - \int_4^1 x \frac{3}{2} dx$$

$$T = \int_4^1 -2y^2 dy - \int_4^2 \frac{3}{2} x dx$$

$$T = -\frac{2y^3}{3} \Big|_4^1 - \frac{3}{2} \frac{x^2}{2} \Big|_4^2$$

$$T = 51 [J]$$

$$T = N = 23, 33 + 51$$

$$T_F = 74,33 [J] //$$